

Rapport démo IFOD

Rapport — Démo IFOD (RH, Paie, Workflow, Agora, Portail employé) — octobre 2026

Statut : saisie locale terminée par l'interface (specs Playwright rejouables). Vérifications fonctionnelles croisées intégrées en annexe A (VERIF_*.md). Rien n'est commité ni poussé ; le déploiement VPS est pris en charge par une autre session (HANDOFF_VPS.md).

1. Contexte

- **Institution** : SMF IFOD SA (Institution Financière pour les Œuvres de Développement), Kinshasa, RDC. Agrément BCC, 4 agences : AG001 Siège Gombe, AG002 Lubumbashi, AG003 Kisangani, AG004 Goma. Devise unique : CDF.
- **Périmètre démontré** : recrutement → dossier agent → contrat lié à une grille → carrière (promotions, mutation, sanction) → congés/absences/présence/HS → évaluations → paie mensuelle paramétrable → bulletins PDF/lot/envoi → comptabilisation PCCI → paiement (virement épargne interne, banque, mobile money) → workflow d'approbation → Agora (communication interne + recherche) → portail employé.
- **Principe de saisie** : toutes les données métier sont saisies depuis l'UI (formulaires, contrôles champs requis/doublon, rechargement, console/HTTP). Exceptions assumées (§9) : provisionnement des comptes portail (aucune UI d'administration), reset BD au départ.

2. Règles RDC appliquées (jeu IFOD_RDC)

Détail et sources : sfd-docs/demo-ifod/ifod_rdc_parametrage.md.

Élément	Paramétrage
CNSS pension	5 % salarié / 5 % employeur
CNSS allocations familiales	6,5 % employeur
CNSS risques professionnels	1,5 % employeur
INPP (formation)	3 % employeur
ONEM	0,5 % employeur
IPR (barème progressif)	3 % jusqu'à 1 944 000 ; 15 % jusqu'à 21 600 000 ; 30 % jusqu'à 43 200 000 ; 40 % au-delà ; annualisation ×12 ; réduction 2 % par personne à charge ; plafond 30 % de la base
Prime d'ancienneté	palier 0–5 ans 0 % ; 5–10 ans 2 % ; 10–15 ans 4 % ; 15 ans et + 6 %
Heures supplémentaires	30 % / 60 % / 100 % (HS_30, HS_60, HS_100)
Indemnités	logement et transport issues de la grille ; fraction du logement imposable au-delà d'un plafond paramétré

3. Architecture du moteur paramétrable

Doc : sfd-paie-service/docs/engine-parametrable.md. Le moteur ne contient aucune branche pays : un « pays » est un **profil** de paramétrage (ParamPaysPaie). Formules SpEL en contexte restreint (E employé, C contrat, G grille, P période, V variables RH, X éléments variables, R/A/CUMUL), fonctions bareme(), palier(), prorata(), plafonner() ; barèmes PROGRESSIF/PALIER/TRANCHE_FIXE ; cotisations à assiette par formule ; personnalisation par employé ; dépendances triées topologiquement (cycle refusé). Un nouveau pays = de nouvelles données, pas du code.

4. Comptabilisation (PCCI, dual-line)

- Plan IMF RDC (PCCI, comptes 6 chiffres). Schémas paie : 650000/650100/650200 (charges personnel), 651000/651100/651200, 421000, 420000, 431000, 432000/432100 (CNSS/INPP/ONEM), dépôts épargne classe 3 (331 libre, 330 femme étoile), banques 560100, mobile money 560400. Journal PA.
- Chaque module publie ses manches avec le même correlationId ; la comptabilité crée la pièce quand débit = crédit. Paie : manche charges/dettes sociales par agence ; épargne : crédit du compte salaire ; trésorerie (banque/mobile) : contrepartie 56x.
- **Résultat local** : 48 pièces PAIE_PERIODE (12 périodes × 4 agences) et 270 pièces VIREMENT_SALAIRE, toutes équilibrées ; 271 bulletins payés. Date comptable des périodes historiques = journée ouverte (05/10/2026) : une seule période comptable ouverte par agence.

5. Jeux de données (état local après saisie)

Domaine	Contenu
Institution/agences	logo officiel IFOD, 4 agences, exercices 2026 et journées ouvertes
RH paramétrage	10 départements, postes, catégories (classification Code du travail), 12 grilles CDF (catégorie × échelon), jours fériés RDC 2026, taux HS, pointage, types contrat/absence/sanction, critères, domaines de formation
Employés	25 : 24 saisis (14 siège, 5 Lubumbashi, 3 Kisangani, 2 Goma ; hiérarchie DG→DGA→directeurs→chefs→agents ; photos ; matricules IFOD-####) + 1 embauché depuis le recrutement (IFOD-0025, dossier à finaliser en démo)
Contrats	liés aux grilles ; 4 salaires personnalisés ; 2 CDD proches d’échéance ; 1 stage
Domiciliation	13 interne (compte épargne), 7 banque, 4 mobile money (IFOD-0013 passé d’espèces à mobile money, §9), 1 dossier recrutement non finalisé
Clients/épargne	23 clients (13 employés + 10 externes), 21 comptes avec dépôt initial en espèces
Carrière	promotions IFOD-0010 et IFOD-0016 + mutation IFOD-0008 → Goma (par workflow, chaîne RRH→DGA→DG, effet reporté sur le dossier ; sanction IFOD-0013 ; demandes antérieures réparées (§9)
Congés/absences/HS	13 congés (approuvé, en attente, rejeté, annulé, maternité), 2 absences non payées, 3 fiches HS, 6 formations

Domaine	Contenu
Évaluations	campagne 2026, 5 évaluations annuelles (3 brouillon, 2 soumises), 1 évaluation 360° d'IFOD-0020 avec collecte lancée (3 évaluateurs nommés)
Recrutement	2 offres publiées (workflow), 5 candidatures (1 retenue → dossier, 1 refusée, 3 nouvelles), 3 entretiens
Paie	13 périodes (oct 2025 → oct 2026) ; oct 2025 → août 2026 validées/comptabilisées/payées en voie directe ; sept 2026 par workflow (validation Resp. paie → DAF → DG, comptabilisation DAF → DG, paiement) ; oct 2026 ouverte (calcul en direct) ; 2 avances (IFOD-0010 approuvée et décaissée, IFOD-0011 refusée) ; envoi des bulletins de sept. en simulation (24 SIMULÉ)
Workflow	12 définitions RH/Paie configurées (SLA, escalade, notifications, publication portail), groupes de fonction, délégation, 36 instances (20 approuvées, 11 en attente, 3 rejetées, 2 annulées)
Agora	rubriques, articles avec images, espaces (membres, tâches), posts avec réactions/commentaires, GED (dossier Paie restreint), recherche Meiliseach (32 documents indexés)
Portail employé	11 comptes, 12 bulletins visibles par compte, demandes en cours : congé (Rachel), avance (Esther), congé en attente du manager (Chantal → Alain)

Masse de septembre 2026 (24 bulletins) : brut 57 977 000 CDF ; cotisations salariales 2 898 850 ; IPR 8 769 023 ; net à payer 46 309 127 ; charges patronales 9 566 205 ; coût employeur 67 543 205.

Contrôle manuel de deux bulletins (septembre 2026)

	IFOD-0006 (célibataire, 1 enfant)	IFOD-0007 (marié, 4 enfants)
Base + ancienneté 2 % + logement 170 000 + transport 80 000	950 000 + 19 000 + 170 000 + 80 000 = 1 219 000	1 050 000 + 21 000 + 170 000 + 80 000 = 1 321 000
CNSS pension 5 %	60 950	66 050
Net imposable (gains imposables – CNSS)	969 000 – 60 950 = 908 050	1 071 000 – 66 050 = 1 004 950
IPR annuel = 3 % × 1 944 000 + 15 % × reste (base ×12)	58 320 + 1 342 890 = 1 401 210	58 320 + 1 517 310 = 1 575 630
Réduction 2 % par personne à charge	×0,98	×0,92 (4 charges)
IPR mensuel	1 373 185,8 / 12 = 114 432,15	1 449 579,6 / 12 = 120 798,30
Net à payer	1 043 617,85	1 134 151,70

Résultat : les montants calculés par le moteur sont identiques au calcul manuel pour les deux bulletins.

6. Bugs trouvés et corrigés

Liste complète : DEFECTS_LOG.md (section « Session suite »). Points marquants : doublon d'employé accepté ; « Appliquer » promotion/mutation sans effet ; filtre année et libellés des périodes de paie ; bulletins pour des employés non embauchés ; en-tête agence écrasé (paiements multi-agences impossibles) ; sélecteur de listes

autorisées du workflow vide ; type d'évaluation 360° → 500 ; collecte 360° sans noms ; profil portail avec données fictives ; bulletins du portail en 500 ; tri SQL Server (demandes/notifications) ; Agora jamais indexé.

7. Résultats de tests (Baseline → Après)

Service	Avant	Après	Remarque
sfd-agora-service	252	255	+3 (réindexation) passage complet vert le 2026-10-06 (unicité, application)
sfd-rh-service	419	427	promo/mutation, libellés, handler 400, collecte 360°, + tests des agents de vérification)
sfd-paie-service	453	464	bulletins publiés portail, embauche ≤ fin de période, correctifs des agents (PUT bulletin, éléments variables, PDF, dashboard)
sfd-portail-employe-service	60	62	provisionnement, profil, tri notifications
sfd-workflow-service	844	844+	correctif de tri ; les agents ont ajouté des tests (retard dashboard, étape de notification)
sfd-integration-api	705	705	test d'intercepteur ajouté

Angular : npx ngc --noEmit sans erreur sur sfd-angular et le portail ; npm run build complet à lancer une seule fois en fin de saisie (non fait pendant la saisie, par consigne).

8. Résultats par point de démo

Les parcours sont couverts par les specs e2e/demo-ifod ; les vérifications fonctionnelles profondes sont confiées à des agents (annexe A).

Point	État local
Recrutement	offres publiées par workflow, 5 candidatures, entretien, retenue → dossier agent créé (IFOD-0025), à compléter en démo (agence, domiciliation, contrat)
Création agent / contrat / évaluation	employés avec photo, domiciliation, contrat lié à la grille puis salaire personnalisé ; campagne et évaluations ; 360° : création et collecte (saisie des retours impossible, §9)
Barèmes / classification	catégories, grilles, barème IPR, cotisations, rubriques/formules, simulation de bulletin : saisis et rejouables
Congés / présence	congés (6 statuts), absences, HS, pointages ; portail : demande → tâche manager → approbation
Retenues / charges sociales	CNSS/AF/RP/INPP/ONEM, IPR avec réduction, absence non payée, avance : lignes avec detailCalcul

Point	État local
Calcul de paie	; contrôle manuel au §5 12 périodes calculées ; octobre 2026 ouverte pour le direct
Bulletin / lot / comptabilisation	PDF, validation en lot, comptabiliser (pièces équilibrées), payer en lot (virement épargne, banque, mobile), envoi simulé
Workflow	demandes portail, suivi, annulation, validation de paie DAF→DG, délégation, SLA/escalade, tableau de bord/kanban
Reporting	rapports paie et RH existants ; à vérifier par agent (annexe A)
Agora	accueil, article, feed et réactions, GED, espace, recherche validée (Meiliseach local)
Portail	login (page validée sur maquette Stitch, logo officiel), tableau de bord, bulletins + PDF, Mes demandes, validations manager, pointage, profil

9. Gaps connus

1. **Accès portail** : aucune administration des comptes employés ni inscription ; provisionnement par variables d'environnement au démarrage.
2. **Espèces** : paiement du salaire en espèces non pris en charge ; IFOD-0013 passé en mobile money.
3. **Mobile money** : un seul compte actif par agence ; l'opérateur de l'employé n'est pas pris en compte.
4. **Historique de paie** : recalcul sur le salaire courant ; pas de prorata du premier mois.
5. **Évaluation 360°** : pas d'écran de saisie pour l'évaluateur.
6. **Demandes de carrière appliquées à vide avant le correctif** (promotions IFOD-0011/0014, mutations IFOD-0011/0012) : effets reportés sur les dossiers par 3 UPDATE SQL ciblés (exception assumée, autorisée par l'utilisateur le 2026-10-06) : IFOD-0011 salaire 950 000 / échelon 2 / agence Goma ; IFOD-0014 salaire 1 200 000 / catégorie Maîtrise M1 ; IFOD-0012 agence Goma. Sur le VPS ces demandes ne sont pas créées.
7. **Workflow** : audit technique impossible (cycle d'entités) ; bruit de logs ; reprise des définitions modifiées après redémarrage de rh (correctif en cours dans une autre session).
8. Plafond CNSS, étapes parallèles réelles, étapes à rôle ERP depuis le portail : non traités.

10. Guide de déroulé de la démo (environ 35 min)

1. **Accueil / identité** (2 min) : tableau de bord, institution et logo officiel.
2. **Recrutement** (4) : offre publiée → candidature retenue → dossier agent IFOD-0025 (compléter agence/domiciliation).
3. **Agent et contrat** (4) : fiche IFOD-0010 : photo, hiérarchie, domiciliation interne, contrat lié à la grille puis salaire personnalisé ; promotion appliquée.
4. **Paramétrage paie** (4) : catégories/grilles, barème IPR, cotisations, profil IFOD_RDC, simulation.
5. **Congés / présence / HS** (3) : soldes, calendrier, pointages, HS.
6. **Calcul** (5) : période octobre 2026 : générer les bulletins ; comparer 2 bulletins (§5).
7. **Bulletin / lot / comptabilité** (5) : PDF avec logo, validation en lot, comptabiliser (pièce PA équilibrée), payer (compte épargne interne, banque, mobile).
8. **Workflow** (4) : demande portail → suivi (étapes, SLA) → approbation ; validation de paie DAF → DG ; délégation.
9. **Portail employé** (4) : connexion, bulletins PDF, nouvelle demande, validations du manager.
10. **Agora et reporting** (2) : recherche (IFODCASH), GED ; rapports REP_PAIE / REP_RH.

Comptes

Usage	Compte
Administrateur ERP (local)	admin@admin.com
Approbateurs ERP	joseph.kabongo (DG), marie-therese.ilunga (DGA), christine.kalala (DAF), sylvain.bahati (RRH), grace.tshimanga (resp. paie), patrick.mutombo, alain.kalala, solange.mbuyi, tous en @ifodsa.cd
Portail employé (11)	employés : rachel.kabila, olivier.mukendi, esther.mwamba, chantal.ngoy, grace.tshimanga, dieudonne.kasongo, beatrice.mbuyi, faustin.bahati ; managers : patrick.mutombo, alain.kalala, solange.mbuyi (@ifodsa.cd)

Mots de passe : fixtures locales (sfd-angular/e2e/demo-ifod/data/agora.json, variable DEMO_USERS_PASSWORD pour surcharger). Le mot de passe admin du VPS est fourni par l'utilisateur à l'installation et n'est jamais réutilisé.

11. Scripts et jeu

- Pile locale : sfd-docs/demo-ifod/01_start_stack.sh ; redémarrage unitaire restart_service.sh <nom complet> (toujours détaché : (nohup ... &)), restart_angular.sh.
- Specs : sfd-angular/e2e/demo-ifod/*.spec.ts (config playwright.demo.config.ts, variables BASE_URL, DEMO_ADMIN_EMAIL/PASSWORD, DEMO_USERS_PASSWORD, PORTAIL_URL). Ordre de jeu complet et prérequis : HANDOFF_VPS.md.
- Après tout redémarrage de rh : rejouer 60-workflow -g "définition" (jusqu'à la livraison du correctif de registrar).

Annexe A — Vérifications fonctionnelles (agents, 2026-10-06)

Sources : VERIF_BULLETIN.md, VERIF_RH.md, VERIF_PORTAIL_WF.md (dans le même dossier). Aucun commit.

A1. Bulletin (édition, PDF, lot, comptabilisation, rapports)

- **OK** : liste/détail, lignes et cotisations, envoi en lot simulé (24 bulletins septembre « SIMULE », journal visible), comptabilisation (4 pièces PA de septembre équilibrées par agence : débit 67 543 205 = brut 57 977 000 + charges patronales 9 566 205 ; IPR crédité en 431000 = 8 769 023 = somme des bulletins), virements (421000/560100 épargne interne, 560400 mobile money, 331000), mouvement VIREMENT_SALAIRE visible sur DAV-2026-000002, rapports REP_PAIE 001/006/007/009/011/012/013 et export CSV des virements.
- **Recalcul manuel de 3 bulletins** (IFOD-0013 avec 6 enfants, IFOD-0022 sans enfant, IFOD-0001 avec 5 enfants) : identique au moteur, en plus des 2 bulletins du §5.
- **Corrigés** : PUT /bulletins/{id} toujours en 400 ; éléments variables créés inactifs et ignorés du calcul ; total « Retenues » faux dans le détail ; boutons de workflow incohérents avec les transitions ; PDF sans devise ni séparateur de milliers ; calcul silencieux sans indemnités quand RH était injoignable (octobre 2026 généré à 663 000 au lieu de 813 000 pour IFOD-0013, remis à 813 000) ; tableau de bord paie qui sommait toutes les périodes ; rapport 007 sans la pension CNSS ; contexteCalcul exposé à l'employé ; journal d'envoi sans écran.
- **Ouvert** : période des PDF de rapport en ISO et nom de fichier ..pdf (lib sfd-report-api) ; bulletin PDF sur 2 pages ; IPR non arrondi au franc ; bulletins de janvier à septembre sans département (se corrigent au recalcul) ; KPI « Validés / Payés » ne compte pas PAYE.

A2. RH (recrutement, évaluation 360°, congés, rapports)

- **OK** : specs 34/38 (offres, 5 candidatures, entretien, retenue → dossier), campagne et évaluations, spec 43 (5 tests, idempotent), rapports REP_RH_001/002/011, TDB_RH_001 avec logo IFOD.
- **Corrigés** : validations de candidature et d'entretien (dates, doublons, transitions), clôture d'offre, évaluation 360° complète (statut de collecte, saisie des retours, notes 1-5, 7^e critère, anonymisation, moyenne pondérée par source N+1 40 / pairs 30 / N-1 20 / client interne 10, clôture avec note agrégée), contrat incohérent refusé, solde de congé RDC (18 j + 2 j par 5 ans au lieu de 30 j en dur), chevauchement de congés refusé, rapports qui ne comptaient que APPROUVE, rapports REP_RH_013 et REP_RH_022 qui dumpaient l'entité brute.
- **Non vérifié** : congés par workflow, pointages, heures sup 30/60/100 %, jours fériés RDC, validation workflow d'une évaluation.
- **À autoriser** : 3 lignes d'invitation 360° héritées (évaluation id 6, sans nom) dont la suppression a été refusée.

A3. Portail, workflow, Agora, transverse

- **OK** : portail (connexion, tableau de bord, 12 bulletins, PDF, catalogue de 8 demandes, validations des 3 managers, pointage, congés, profil 360°), workflow ERP (dashboard, tâches, suivi, kanban, délégation, audit, rapports), Agora (accueil, GED, recherche Meilisearch sur « paie », « crédit », « bulletin », « Goma »), devise CDF partout.
- **Corrigés** : photos du portail cassées (relais GET /api/portail-employe/media), clés i18n brutes, « Tâches en retard » à 0 malgré une instance en retard, notification de rejet sans nom d'étape, **faible de sécurité Agora** : un utilisateur hors groupes RH/Direction lisait et téléchargeait les PDF du dossier Paie restreint (ACL du dossier jamais consultée, 403 maintenant), document inexistant en 500 → 404, sous-titre « Description » de la page Institution.
- **Non vérifié** : création, annulation et complétion d'une demande depuis le portail par les agents (couvert par le spec 80, non rejoué car non idempotent), responsive mobile, escalade SLA réelle.

12. Compléments livrés (session finale)

- **Portail employé — refonte UX** : page de connexion « split card » (maquette Stitch validée, logo officiel IFOD, mémorisation de l'identifiant, aide RH) ; écran **détail d'une demande** (étapes, statut, SLA, historique) et **Nouvelle demande** (formulaire dynamique piloté par le workflow, listes de valeurs autorisées, employé présélectionné). Specs 80, 81-portail-detail-demande.
- **Agora** : actualités avec **images de couverture** (spec 82, vérifié 1440 et 390 px) ; recherche Meilisearch avec réindexation au démarrage (MeilisearchReindexRunner).
- **Langues** : menu Lingála / English / Français (spec 83). Lingála = **22 500 clés traduites automatiquement** ; **relecture par un locuteur natif recommandée** avant usage client.
- **Rapports** : paie — filtre code agence corrigé, dates masquées à tort, période préremplie (spec 84) ; RH — corrections en cours (spec 85).
- **Chat** : annuaire « Nouvelle conversation » (tous utilisateurs ERP actifs), bruit 502/ws filtré dans les specs ; spec 46.
- **RH avancé** : organigramme (12 unités), compétences, plans de carrière, 18 objectifs / 6 évaluations validées (specs 44, 45), 360° (43).

13. Sources et règles RDC (rappel)

Barème IPR progressif 3/15/30/40 % annualisé, réduction 2 %/personne à charge, CNSS 5 % salarié / 5 % employeur, allocations familiales 6,5 %, risques professionnels 1,5 %, INPP 3 %, ONEM 0,5 %, HS 30/60/100 %, paliers d'ancienneté. Les taux sont **paramétrables** (profil IFOD_RDC) ; sources de référence : textes DGI (IPR), CNSS, INPP, ONEM, Code du travail RDC — à faire valider par IFOD avant mise en production.

Comptabilisation : plan **PCCI**, schémas dual-line (650xxx/651xxx charges, 421000/420000 personnel, 431000/432xxx organismes, 560100/560400 trésorerie, 330/331), journal PA, pièce créée quand débit = crédit par correlationId.

14. État du VPS (rejeu des specs, source : **DEPLOY_VPS_REPORT.md**, **VPS_REPLAY_STATUS.md**)

OK : 00, 02c, 10, 20 (après redéploiement paie), 30 (employés, photos, contrats), 31 sanction, 33, 34, 34b, 35, 36, 37, 38, 39, 39a, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50 (11/12, recherche non jouée), 60 (groupes, comptes, définitions, instances, écrans), 70, 71 (12/13), 72, 75, 76, 82, 83. **Partiel / KO** : - **73 paie-clôture** : octobre 2025 → août 2026 comptabilisés ; paiements épargne INTERNE KO car les comptes épargne des employés manquent sur le VPS (fixture comptes-internes.json contenait des n° locaux) ; risque de crédit sur un compte tiers (IFOD-0005) → décision et rejeu 40 → 35 → 73 requis. - **46 chat** : lecture côté destinataire KO (audit_log.roles tronqué) ; l'ALTER TABLE n'est pas pris en compte par chat-dev → vérifier schéma/redémarrage. - **Octobre 2025** : bulletins partiels (14 annulés, 7 validés, période VALIDE non régénérable par l'écran). - 32, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85 : non confirmés sur VPS (voir VPS_REPLAY_STATUS.md).

15. Gaps ouverts (VPS / sécurité)

1. Clé **Meilisearch** invalide côté agora-dev (« provided API key is invalid ») → recherche Agora KO sur VPS.
2. Lib **activity-tracking 1.0.3** publiée mais services encore en 1.0.2 (audit_log.roles).
3. **Compta** : listener à concurrence 1 (contournement) ; retry sur `ObjectOptimisticLockingFailureException` / LIGNES_NON_TROUVEES à implémenter (TODO).
4. Image console **MinIO** rétrogradée.
5. Conteneur **portail** géré par Jenkins avec provisioning.properties (comptes portail).
6. **wss** refusé par le proxy VPS (chat temps réel dégradé).
7. Mot de passe **SMTP** committé dans l'historique de sfd-paie-service : à renouveler.
8. Suppression de 3 invitations 360° historiques sans nom (évaluation 6) : en attente d'autorisation explicite.

16. Résultats de tests (fin de session)

Voir §7 pour Baseline → Après (rh 427 verts, npm run build EXIT 0). Aucune commit/push. Mots de passe : jamais dans ce document (fixture agora.json).